BÀI TẬP THỰC HÀNH TUẦN 6: BÀI TẬP TỔNG HỢP

Môn học: IE103 – Quản lý Thông tin
Sinh viên: Họ tên – MSSV
Môi trường thực hiện: Microsoft SQL Server 2022
File mã nguồn kèm theo: `MSSV_HoTen_BTTH6.sql` (chạy được trọn vẹn từ đầu đến cuối)

Chuẩn bị: CSDL Quản lý đề tài (QLDT)

Phần đầu file `.sql` (Câu 0) tạo lại CSDL `QLDT` theo đúng lược đồ, kiểu dữ liệu và dữ liệu mẫu của BTTH2. CSDL gồm 14 quan hệ:

- SINHVIEN(MSSV, TENSV, SODT, LOP, DIACHI)
- DETAI(MSDT, TENDT)
- SV_DETAI(MSSV, MSDT)
- GIAOVIEN(MSGV, TENGV, DIACHI, SODT, MSHH, NAMHH)
- HOCHAM(MSHH, TENHH)
- HOCVI(MSHV, TENHV)
- CHUYENNGANH(MSCN, TENCN)
- GV_HV_CN(MSGV, MSHV, MSCN, NAM)
- GV_HDDT(MSGV, MSDT, DIEM)
- GV_PBDT(MSGV, MSDT, DIEM)
- GV_UVDT(MSGV, MSDT, DIEM)
- HOIDONG(MSHD, PHONG, TGBD, NGAYHD, TINHTRANG, MSGV)
- HOIDONG_GV(MSHD, MSGV)
- HOIDONG_DT(MSHD, MSDT, QUYETDINH)

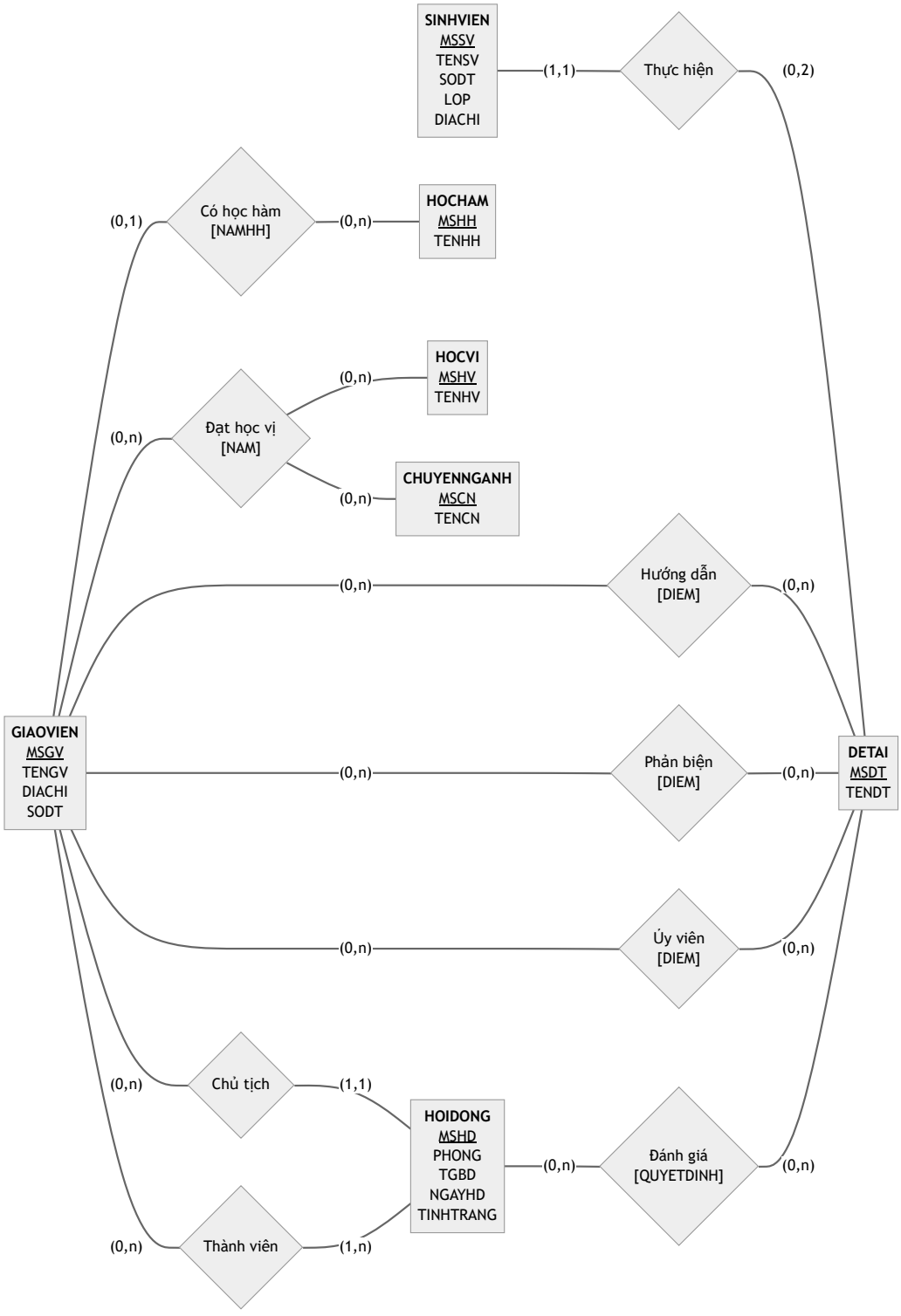
Dữ liệu bổ sung so với BTTH2. Trong dữ liệu gốc **không có giáo viên nào đạt học vị Tiến sĩ** (bảng GV_HV_CN chỉ có MSHV 1, 2, 3). Trong khi đó, ràng buộc 2.3 yêu cầu chủ tịch hội đồng (GV 201, 202, 203) phải là tiến sĩ, và mẫu report 4.1 ghi Trần Trung, Nguyễn Thị Loan có học vị TS. Vì vậy bài làm thêm 5 dòng vào GV_HV_CN:

MSGV	MSHV	MSCN	NAM	Ý nghĩa
201	4	1	2016	Trần Trung – Tiến sĩ Công nghệ Web
202	4	2	2017	Nguyễn Văn An – Tiến sĩ Mạng xã hội
203	4	4	2018	Trần Thu Trang – Tiến sĩ GIS
204	4	2	2019	Nguyễn Thị Loan – Tiến sĩ Mạng xã hội
205	3	3	2015	Chu Tiến – Thạc sĩ Quản lý CNTT

Câu 1. Tổ chức / Biểu diễn thông tin

1.1. Sơ đồ ERD cho CSDL QLDT

Ký hiệu dùng trong sơ đồ: thực thể là hình chữ nhật, thuộc tính khóa được gạch dưới; mối kết hợp là hình thoi, thuộc tính của mối kết hợp ghi trong ngoặc vuông; bản số ghi dạng (min, max).



Giải thích các mối kết hợp và cách chuyển sang mô hình logic:

Mối kết hợp	Thực thể tham gia	Bản số	Quan hệ tương ứng ở mức logic
Thực hiện	SINHVIEN – DETAI	(1,1) – (0,2)	SV_DETAI(MSSV, MSDT)
Hướng dẫn	GIAOVIEN – DETAI	(0,n) – (0,n)	GV_HDDT(MSGV, MSDT, DIEM)
Phản biện	GIAOVIEN – DETAI	(0,n) – (0,n)	GV_PBDT(MSGV, MSDT, DIEM)
Ủy viên	GIAOVIEN – DETAI	(0,n) – (0,n)	GV_UVDT(MSGV, MSDT, DIEM)
Có học hàm	GIAOVIEN – HOCHAM	(0,1) – (0,n)	Khóa ngoại MSHH, NAMHH đặt trong GIAOVIEN
Đạt học vị (bậc 3)	GIAOVIEN – HOCVI – CHUYENNGANH	(0,n)	GV_HV_CN(MSGV, MSHV, MSCN, NAM)
Chủ tịch	GIAOVIEN – HOIDONG	(0,n) – (1,1)	Khóa ngoại MSGV đặt trong HOIDONG
Thành viên	GIAOVIEN – HOIDONG	(0,n) – (1,n)	HOIDONG_GV(MSHD, MSGV)
Đánh giá	HOIDONG – DETAI	(0,n) – (0,n)	HOIDONG_DT(MSHD, MSDT, QUYETDINH)

Bản số (0,2) phía DETAI của mối "Thực hiện" thể hiện quy định "một đề tài có tối đa 2 sinh viên" (BTTH2, câu C4). Bản số (1,1) phía SINHVIEN thể hiện ràng buộc 2.1 bên dưới.

Câu 2. Xử lý thông tin

Ký hiệu trong bảng tầm ảnh hưởng: **+** là thao tác có thể vi phạm ràng buộc (phải kiểm tra); **–** là thao tác không vi phạm; **(cột)** là chỉ vi phạm khi sửa cột đó.

2.1. Một sinh viên chỉ được tham gia một đề tài

- **Bối cảnh:** SV_DETAI
- **Nội dung:** ∀ sd1, sd2 ∈ SV_DETAI: sd1 ≠ sd2 ⇒ sd1.MSSV ≠ sd2.MSSV

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
SV_DETAI	+	–	+ (MSSV)

Hiện thực: Ràng buộc này chỉ liên quan một cột của một bảng, nên dùng `UNIQUE` là đủ và hiệu quả hơn trigger. Hệ quản trị tự kiểm tra cả khi thêm lẫn khi sửa.

```
ALTER TABLE SV_DETAI ADD CONSTRAINT UQ_SVDETAI_MSSV UNIQUE (MSSV)
```

Kiểm tra:

```
INSERT INTO SV_DETAI VALUES ('13520001', '97001')   -- SV 13520001 đã làm đề tài 97004
```

```
Bị chặn: Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_SVDETAI_MSSV'. Cannot insert duplicate key
in object 'dbo.SV_DETAI'. The duplicate key value is (13520001).
```

2.2. Điểm của đề tài trong thang điểm từ 0 đến 10

- **Bối cảnh:** GV_HDDT, GV_PBDT, GV_UVDT
- **Nội dung:** ∀ x ∈ GV_HDDT ∪ GV_PBDT ∪ GV_UVDT: 0 ≤ x.DIEM ≤ 10

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
GV_HDDT	+	–	+ (DIEM)
GV_PBDT	+	–	+ (DIEM)
GV_UVDT	+	–	+ (DIEM)

Hiện thực: Đây là ràng buộc miền giá trị trên một thuộc tính, nên dùng `CHECK`.

```
ALTER TABLE GV_HDDT ADD CONSTRAINT CK_GVHDDT_DIEM CHECK (DIEM BETWEEN 0 AND 10)
ALTER TABLE GV_PBDT ADD CONSTRAINT CK_GVPBDT_DIEM CHECK (DIEM BETWEEN 0 AND 10)
ALTER TABLE GV_UVDT ADD CONSTRAINT CK_GVUVDT_DIEM CHECK (DIEM BETWEEN 0 AND 10)
```

Kiểm tra:

```
INSERT INTO GV_HDDT VALUES (204, '97006', 11)
UPDATE GV_UVDT SET DIEM = -1 WHERE MSGV = 201 AND MSDT = '97006'
```

```
Bị chặn: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_GVHDDT_DIEM".
         The conflict occurred in database "QLDT", table "dbo.GV_HDDT", column 'DIEM'.
Bị chặn: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_GVUVDT_DIEM".
         The conflict occurred in database "QLDT", table "dbo.GV_UVDT", column 'DIEM'.
```

2.3. GV là chủ tịch hội đồng phải có học vị tiến sĩ

- **Bối cảnh:** HOIDONG, GV_HV_CN, HOCVI
- **Nội dung:** ∀ hd ∈ HOIDONG, hd.MSGV ≠ NULL: ∃ g ∈ GV_HV_CN, ∃ h ∈ HOCVI: g.MSGV = hd.MSGV ∧ g.MSHV = h.MSHV ∧ h.TENHV ∈ {'Tiến sĩ', 'Tiến sĩ Khoa học'}

Bảng	Thêm	Xóa	Sửa
HOIDONG	+	–	+ (MSGV)
GV_HV_CN	–	+	+ (MSGV, MSHV)
HOCVI	–	– (*)	+ (TENHV)

(*) Xóa một học vị đang được dùng đã bị khóa ngoại từ GV_HV_CN chặn, nên không cần kiểm tra thêm.

Hiện thực: Ràng buộc liên quan nhiều bảng, nên dùng 3 trigger ứng với 3 dòng của bảng tầm ảnh hưởng. "Tiến sĩ" ở đây bao gồm cả "Tiến sĩ Khoa học".

```
CREATE TRIGGER trg_HOIDONG_ChuTichTienSi
ON HOIDONG AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted i
               WHERE i.MSGV IS NOT NULL
                 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM GV_HV_CN g JOIN HOCVI h ON g.MSHV = h.MSHV
                                 WHERE g.MSGV = i.MSGV AND h.TENHV LIKE N'Tiến sĩ%'))
    BEGIN
        RAISERROR (N'Chủ tịch hội đồng phải có học vị tiến sĩ!', 16, 1)
        ROLLBACK TRANSACTION
    END
END
GO

CREATE TRIGGER trg_GVHVCN_ChuTichTienSi
ON GV_HV_CN AFTER UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM HOIDONG hd
               WHERE hd.MSGV IN (SELECT MSGV FROM deleted)
                 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM GV_HV_CN g JOIN HOCVI h ON g.MSHV = h.MSHV
                                 WHERE g.MSGV = hd.MSGV AND h.TENHV LIKE N'Tiến sĩ%'))
    BEGIN
        RAISERROR (N'Giáo viên đang là chủ tịch hội đồng, không thể mất học vị tiến sĩ!', 16,
1)
        ROLLBACK TRANSACTION
    END
END
GO

CREATE TRIGGER trg_HOCVI_ChuTichTienSi
ON HOCVI AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    IF UPDATE(TENHV)
       AND EXISTS (SELECT 1 FROM HOIDONG hd
                   WHERE hd.MSGV IS NOT NULL
                     AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM GV_HV_CN g JOIN HOCVI h ON g.MSHV = h.MSHV
                                     WHERE g.MSGV = hd.MSGV AND h.TENHV LIKE N'Tiến sĩ%'))
    BEGIN
        RAISERROR (N'Đổi tên học vị làm chủ tịch hội đồng không còn là tiến sĩ!', 16, 1)
        ROLLBACK TRANSACTION
    END
END
```

Kiểm tra (GV 205 – Chu Tiến chỉ có học vị Thạc sĩ; GV 201 đang là chủ tịch HĐ1 và HĐ3):

```
INSERT INTO HOIDONG VALUES (4, 4, '08:00', '2014-12-10', N'Thật', 205)
UPDATE HOIDONG SET MSGV = 205 WHERE MSHD = 1
DELETE FROM GV_HV_CN WHERE MSGV = 201 AND MSHV = 4
UPDATE HOCVI SET TENHV = N'Doctor' WHERE MSHV = 4
```

```
Bị chặn (thêm HĐ, chủ tịch 205): Chủ tịch hội đồng phải có học vị tiến sĩ!
Bị chặn (đổi chủ tịch HĐ1 thành 205): Chủ tịch hội đồng phải có học vị tiến sĩ!
Bị chặn (xóa học vị TS của GV 201): Giáo viên đang là chủ tịch hội đồng, không thể mất học vị
tiến sĩ!
Bị chặn (đổi tên học vị Tiến sĩ): Đổi tên học vị làm chủ tịch hội đồng không còn là tiến sĩ!
```

Trường hợp hợp lệ: GV 204 (Nguyễn Thị Loan) là tiến sĩ, nên thêm hội đồng 4 do bà làm chủ tịch thì thành công:

MSHD	PHONG	NGAYHD	CHUTICH
4	4	2014-12-10	204

(Hội đồng thử nghiệm này được xóa ngay sau đó để không ảnh hưởng các câu sau.)

Hàm dùng chung: điểm trung bình của một đề tài

Điểm trung bình đề tài là trung bình cộng của các thành phần điểm **hiện có**: AVG(điểm hướng dẫn), AVG(điểm phản biện), AVG(điểm ủy viên). Công thức này khớp với mẫu report 4.2 của đề: đề tài *Xử lý ảnh* có HD = 9, PB = 8, UV = (7 + 9 + 8) / 3 = 8, nên điểm TB = (9 + 8 + 8) / 3 = **8.33**.

```
CREATE FUNCTION fn_DiemTBDeTai (@MSDT CHAR(6))
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    DECLARE @kq FLOAT
    SELECT @kq = AVG(TP.Diem)
    FROM (SELECT AVG(DIEM) AS Diem FROM GV_HDDT WHERE MSDT = @MSDT
          UNION ALL
          SELECT AVG(DIEM) FROM GV_PBDT WHERE MSDT = @MSDT
          UNION ALL
          SELECT AVG(DIEM) FROM GV_UVDT WHERE MSDT = @MSDT) AS TP
    WHERE TP.Diem IS NOT NULL   -- bỏ thành phần đề tài chưa có điểm
    RETURN @kq
END
```

2.4. Số lượng đề tài làm phản biện và làm ủy viên của từng GV

Câu này dùng **Inline Table-valued Function**. Truy vấn con tương quan đếm riêng từng loại, nhờ vậy GV chưa phản biện hoặc chưa làm ủy viên đề tài nào vẫn hiện với giá trị 0.

```
CREATE FUNCTION fn_SoDeTaiPBvaUV ()
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT GV.MSGV, GV.TENGV,
           (SELECT COUNT(*) FROM GV_PBDT PB WHERE PB.MSGV = GV.MSGV) AS SoDeTaiPhanBien,
           (SELECT COUNT(*) FROM GV_UVDT UV WHERE UV.MSGV = GV.MSGV) AS SoDeTaiUyVien
    FROM GIAOVIEN GV
)
GO
SELECT * FROM dbo.fn_SoDeTaiPBvaUV() ORDER BY MSGV
```

MSGV	TENGV	SoDeTaiPhanBien	SoDeTaiUyVien
201	Trần Trung	1	4
202	Nguyễn Văn An	1	4
203	Trần Thu Trang	1	3
204	Nguyễn Thị Loan	1	4
205	Chu Tiến	1	3

2.5. Danh sách tên các sinh viên có điểm trung bình đề tài cao nhất

Câu này dùng **Stored Procedure** gọi hàm `fn_DiemTBDeTai`. Điểm được làm tròn 2 chữ số trước khi so sánh, để tránh sai số của kiểu `FLOAT` (ví dụ 25/3 tính theo hai cách có thể lệch nhau ở chữ số cuối).

```
CREATE PROCEDURE sp_SVDiemTBDeTaiCaoNhat
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    DECLARE @Max FLOAT = (SELECT MAX(ROUND(dbo.fn_DiemTBDeTai(MSDT), 2)) FROM DETAI)

    SELECT SV.MSSV, SV.TENSV, DT.MSDT, DT.TENDT,
           CAST(dbo.fn_DiemTBDeTai(DT.MSDT) AS DECIMAL(4,2)) AS DiemTB
    FROM SINHVIEN SV
    JOIN SV_DETAI SD ON SV.MSSV = SD.MSSV
    JOIN DETAI DT    ON SD.MSDT = DT.MSDT
    WHERE ROUND(dbo.fn_DiemTBDeTai(DT.MSDT), 2) = @Max
END
GO
EXEC sp_SVDiemTBDeTaiCaoNhat
```

Điểm trung bình của từng đề tài (để đối chiếu):

MSDT	TENDT	DiemTB
97005	Xử lý ảnh	8.33
97006	Hệ giải toán thông minh	8.33
97002	Nhận dạng vân tay	8.11
97004	Quản lý siêu thị	8.00

MSDT	TENDT	DiemTB
97001	Quản lý thư viện	7.83
97003	Bán đấu giá trên mạng	7.33

Kết quả `EXEC sp_SVDiemTBDeTaiCaoNhat`:

MSSV	TENSV	MSDT	TENDT	DiemTB
13520002	Phan Tấn Đạt	97005	Xử lý ảnh	8.33
13520006	Ưng Hồng Ân	97005	Xử lý ảnh	8.33

Nhận xét: Đề tài 97006 cũng đạt 8.33 nhưng chưa có sinh viên nào thực hiện, nên không xuất hiện trong danh sách.

Câu 3. An ninh thông tin

3.1. Tạo 3 user GIANGVIEN, GIAOVU, SINHVIEN

Mỗi người dùng gồm một **login** ở cấp server (xác thực bằng SQL Server Authentication) và một **user** trong CSDL QLDT ánh xạ tới login đó. Lưu ý: SQL Server không chấp nhận mật khẩu có chứa tên login, nên mật khẩu được đặt khác tên đăng nhập.

```
USE master
CREATE LOGIN GIANGVIEN WITH PASSWORD = 'Qldt#Gv2026',  DEFAULT_DATABASE = QLDT
CREATE LOGIN GIAOVU    WITH PASSWORD = 'Qldt#Gvu2026', DEFAULT_DATABASE = QLDT
CREATE LOGIN SINHVIEN  WITH PASSWORD = 'Qldt#Sv2026',  DEFAULT_DATABASE = QLDT
GO
USE QLDT
CREATE USER GIANGVIEN FOR LOGIN GIANGVIEN
CREATE USER GIAOVU    FOR LOGIN GIAOVU
CREATE USER SINHVIEN  FOR LOGIN SINHVIEN
```

3.2. Phân quyền

```
-- GIAOVU: xem và cập nhật trên tất cả các bảng (cấp trên toàn schema dbo)
GRANT SELECT, UPDATE ON SCHEMA::dbo TO GIAOVU

-- GIANGVIEN: xem thông tin GV, các đề tài HD/PB/UV, hội đồng và danh sách đề tài
GRANT SELECT ON GIAOVIEN    TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON HOCHAM      TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON HOCVI       TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON CHUYENNGANH TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON GV_HV_CN    TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON GV_HDDT     TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON GV_PBDT     TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON GV_UVDT     TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON HOIDONG     TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON HOIDONG_GV  TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON HOIDONG_DT  TO GIANGVIEN
GRANT SELECT ON DETAI       TO GIANGVIEN
-- GIANGVIEN: cập nhật thông tin của mình (chỉ các cột thông tin liên lạc)
GRANT UPDATE (TENGV, DIACHI, SODT) ON GIAOVIEN TO GIANGVIEN

-- SINHVIEN: xem thông tin sinh viên, hội đồng và danh sách đề tài
GRANT SELECT ON SINHVIEN   TO SINHVIEN
GRANT SELECT ON SV_DETAI   TO SINHVIEN
GRANT SELECT ON HOIDONG    TO SINHVIEN
GRANT SELECT ON HOIDONG_GV TO SINHVIEN
GRANT SELECT ON HOIDONG_DT TO SINHVIEN
GRANT SELECT ON DETAI      TO SINHVIEN

-- Tất cả người dùng trên đều không có quyền xóa
DENY DELETE ON SCHEMA::dbo TO GIAOVU, GIANGVIEN, SINHVIEN
```

Giải thích một số lựa chọn:

- **GIAOVU:** cấp quyền trên `SCHEMA::dbo` thay vì từng bảng. Cách này gọn hơn, và bảng mới tạo sau này cũng tự động có quyền.
- **GIANGVIEN – "cập nhật thông tin của mình":** quyền `UPDATE` được giới hạn ở mức **cột** (TENGV, DIACHI, SODT). Giảng viên không tự đổi được mã số, học hàm hay năm nhận học hàm. Vì cả khoa dùng chung một login GIANGVIEN, SQL Server không phân biệt được dòng nào là "của mình". Muốn giới hạn đến từng dòng thì mỗi giảng viên cần một login riêng, sau đó cập nhật qua View hoặc Stored Procedure có điều kiện `WHERE MSGV = <mã của người đăng nhập>`.
- **DENY DELETE:** `DENY` có độ ưu tiên cao hơn `GRANT`. Vì vậy dù sau này có ai lỡ cấp quyền xóa, ba user này vẫn không xóa được.

Kiểm tra quyền bằng `EXECUTE AS USER` (giả lập đăng nhập bằng từng user):

User	Thao tác	Kết quả
GIAOVU	UPDATE HOIDONG	OK
GIAOVU	DELETE HOIDONG_DT	The DELETE permission was denied on the object 'HOIDONG_DT'

User	Thao tác	Kết quả
GIANGVIEN	SELECT GV_PBDT	OK
GIANGVIEN	UPDATE GIAOVIEN.SODT	OK
GIANGVIEN	UPDATE GIAOVIEN.MSHH	The UPDATE permission was denied on the column 'MSHH' of the object 'GIAOVIEN'
GIANGVIEN	SELECT SINHVIEN	The SELECT permission was denied on the object 'SINHVIEN'
SINHVIEN	SELECT DETAI	OK
SINHVIEN	SELECT GV_HDDT	The SELECT permission was denied on the object 'GV_HDDT'
SINHVIEN	UPDATE SINHVIEN	The UPDATE permission was denied on the object 'SINHVIEN'

Danh sách quyền đã cấp (truy vấn từ `sys.database_permissions`, bỏ quyền CONNECT mặc định):

User	Trạng thái	Quyền	Đối tượng
GIAOVU	GRANT	SELECT, UPDATE	schema dbo
GIAOVU	DENY	DELETE	schema dbo
GIANGVIEN	GRANT	SELECT	CHUYENNGANH, DETAI, GIAOVIEN, GV_HDDT, GV_HV_CN, GV_PBDT, GV_UVDT, HOCHAM, HOCVI, HOIDONG, HOIDONG_DT, HOIDONG_GV
GIANGVIEN	GRANT	UPDATE	GIAOVIEN (cột TENGV, DIACHI, SODT)
GIANGVIEN	DENY	DELETE	schema dbo
SINHVIEN	GRANT	SELECT	DETAI, HOIDONG, HOIDONG_DT, HOIDONG_GV, SINHVIEN, SV_DETAI
SINHVIEN	DENY	DELETE	schema dbo

Câu 4. Trình bày thông tin

Nguồn dữ liệu của cả hai report là **View** trong CSDL QLDT. View đã tính sẵn STT, viết tắt học vị/học hàm, định dạng phòng, ngày và điểm trung bình, nên trên Crystal Report chỉ cần kéo field vào là được.

4.1. Thông tin GV phản biện

```
CREATE VIEW vw_BaoCao_GVPhanBien
AS
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY GV.MSGV) AS STT,
       GV.TENGV AS HOTEN,
       CASE HV.TENHV
            WHEN N'Kỹ sư'            THEN N'KS'
            WHEN N'Cử nhân'          THEN N'CN'
            WHEN N'Thạc sĩ'          THEN N'ThS'
            WHEN N'Tiến sĩ'          THEN N'TS'
            WHEN N'Tiến sĩ Khoa học' THEN N'TSKH'
       END AS HOCVI,
       CASE HH.TENHH WHEN N'PHÓ GIÁO SƯ' THEN N'PGS' WHEN N'GIÁO SƯ' THEN N'GS' END AS
HOCHAM,
       GV.SODT AS SODIENTHOAI,
       GV.DIACHI
FROM GIAOVIEN GV
LEFT JOIN HOCHAM HH ON GV.MSHH = HH.MSHH
-- học vị cao nhất của GV (MSHV lớn hơn = học vị cao hơn)
OUTER APPLY (SELECT TOP 1 H.TENHV FROM GV_HV_CN G JOIN HOCVI H ON G.MSHV = H.MSHV
             WHERE G.MSGV = GV.MSGV ORDER BY G.MSHV DESC) HV
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM GV_PBDT PB WHERE PB.MSGV = GV.MSGV)
```

Dữ liệu của View:

STT	HOTEN	HOCVI	HOCHAM	SODIENTHOAI	DIACHI
1	Trần Trung	TS	PGS	35353535	Bến Tre
2	Nguyễn Văn An	TS	PGS	67868688	Tiền Giang
3	Trần Thu Trang	TS	PGS	74758687	Cần Thơ
4	Nguyễn Thị Loan	TS	GS	56575868	TP. HCM
5	Chu Tiến	ThS	GS	46466646	Hà Nội

[CHÈN ẢNH] Màn hình Design của report 4.1

[CHÈN ẢNH] Màn hình Preview của report 4.1

4.2. Thông tin hội đồng đánh giá đề tài

```
CREATE VIEW vw_BaoCao_HoiDongDanhGia
AS
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY HD.MSHD, DT.MSDT) AS STT,
       'HD' + RIGHT('0' + CAST(HD.MSHD AS VARCHAR(5)), 2) AS MASOHOIDONG,
       DT.TENDT AS TENDETAI,
       RIGHT('000' + CAST(HD.PHONG AS VARCHAR(5)), 3) AS PHONG,
       CONVERT(VARCHAR(10), HD.NGAYHD, 103) AS NGAYHOIDONG,
       GV.TENGV AS CHUTICHHOIDONG,
       CAST(dbo.fn_DiemTBDeTai(DT.MSDT) AS DECIMAL(4,2)) AS DIEMTB
FROM HOIDONG HD
JOIN HOIDONG_DT HDT ON HD.MSHD = HDT.MSHD
JOIN DETAI DT       ON HDT.MSDT = DT.MSDT
LEFT JOIN GIAOVIEN GV ON HD.MSGV = GV.MSGV
```

Dữ liệu của View (dòng 3 khớp với dòng mẫu của đề: HD01 – Xử lý ảnh – 002 – 29/11/2014 – Trần Trung – 8.33):

STT	MASOHOIDONG	TENDETAI	PHONG	NGAYHOIDONG	CHUTICHHOIDONG	DIEMTB
1	HD01	Quản lý thư viện	002	29/11/2014	Trần Trung	7.83
2	HD01	Nhận dạng vân tay	002	29/11/2014	Trần Trung	8.11
3	HD01	Xử lý ảnh	002	29/11/2014	Trần Trung	8.33
4	HD02	Quản lý thư viện	102	05/12/2014	Nguyễn Văn An	7.83
5	HD02	Quản lý siêu thị	102	05/12/2014	Nguyễn Văn An	8.00
6	HD03	Quản lý thư viện	003	06/12/2014	Trần Thu Trang	7.83
7	HD03	Nhận dạng vân tay	003	06/12/2014	Trần Thu Trang	8.11

[CHÈN ẢNH] Màn hình Design của report 4.2

[CHÈN ẢNH] Màn hình Preview của report 4.2

Các bước dựng report trên Crystal Report

1. **Tạo report:** trong Visual Studio chọn *Add → New Item → Crystal Reports → As a Blank Report*.

2. **Kết nối CSDL:** *Database Expert → Create New Connection → OLE DB (ADO) → Microsoft OLE DB Driver for SQL Server*. Nhập Server, tài khoản đăng nhập và chọn database `QLDT`. Mở mục *Views*, chọn `vw_BaoCao_GVPhanBien` (report 4.1) hoặc `vw_BaoCao_HoiDongDanhGia` (report 4.2).

3. **Report Header:** chèn *Text Object* gồm 3 dòng "TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN", "KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN" và tiêu đề report (in đậm, căn giữa).

4. **Page Header:** chèn *Text Object* làm tiêu đề cột: STT, HỌ TÊN, HỌC VỊ, HỌC HÀM, SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ (report 4.2: STT, MÃ SỐ HỘI ĐỒNG, TÊN ĐỀ TÀI, PHÒNG, NGÀY HỘI ĐỒNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG, ĐIỂM TB). Kẻ khung bằng *Line/Box Object*.

5. **Details:** kéo các *Database Field* của View vào đúng cột. Có thể lấy STT từ cột `STT` của View, hoặc dùng *Special Field → Record Number*.

6. **Report Footer:** tạo *Formula Field* `NgayLap` để in ngày hiện tại:

```
"Tp. Hồ Chí Minh, ngày " + ToText(Day(CurrentDate), 0) + " tháng "
+ ToText(Month(CurrentDate), 0) + " năm " + ToText(Year(CurrentDate), 0, "")
```

Bên dưới chèn *Text Object* "Người lập" (in đậm) và họ tên sinh viên (in nghiêng), căn phải.

7. **Định dạng:** report 4.2 đặt cột ĐIỂM TB 2 chữ số thập phân (*Format Field → Number → -1123.56*).

8. **Xem và xuất:** chuyển sang tab *Main Report Preview* để chụp màn hình Preview, sau đó *Export → PDF*.

Nếu dùng Tableau: *Connect → Microsoft SQL Server* → chọn database `QLDT` → kéo View vào vùng dữ liệu. Tạo một sheet dạng *Text Table*, đặt các cột của View vào *Rows*. Ghép tiêu đề trường/khoa, ngày lập và người lập trên một *Dashboard*.

Câu 5. Các mô hình CSDL tiên tiến

5.1. Lựa chọn mô hình: NoSQL hướng tài liệu (MongoDB)

Lý do chọn:

1. **Dữ liệu tự nhiên gom quanh "đề tài".** Hồ sơ một đề tài gồm sinh viên thực hiện, điểm GV hướng dẫn, phản biện, các ủy viên và quyết định của hội đồng. Mô hình quan hệ phải nối 7 bảng (DETAI, SV_DETAI, SINHVIEN, GV_HDDT, GV_PBDT, GV_UVDT, HOIDONG_DT) mới có đủ hồ sơ. Mô hình tài liệu lưu cả hồ sơ trong **một document**, đọc một lần là đủ.
2. **Cấu trúc không đồng nhất.** Đề tài 97001 có 2 GV hướng dẫn, trong khi 97003 và 97006 chưa có GV hướng dẫn, và 97006 cũng chưa có GV phản biện. Lược đồ tự do của document lưu các trường hợp này mà không cần bảng phụ hay giá trị NULL.
3. **Thao tác chủ yếu là đọc theo đề tài/giảng viên.** Tra cứu hồ sơ đề tài, lý lịch giảng viên và in report là các thao tác đọc nhiều, ghi ít. Đây là thế mạnh của MongoDB.

Vì sao không chọn các mô hình còn lại:

- **Phân tán:** chỉ có lợi khi dữ liệu nằm ở nhiều cơ sở/khoa địa lý khác nhau, mà QLDT hiện là dữ liệu của một khoa.
- **Hướng đối tượng:** cũng biểu diễn tốt tập hợp lồng nhau, nhưng ít hệ quản trị hỗ trợ và ít công cụ.
- **Di động:** chỉ phù hợp khi ứng dụng chạy chủ yếu trên thiết bị di động, ngắt kết nối.

Đánh đổi cần lưu ý:

- Các ràng buộc 2.1–2.3 không còn được hệ quản trị kiểm tra tự động như `UNIQUE`/`CHECK`/trigger, mà phải kiểm tra ở tầng ứng dụng hoặc bằng *JSON Schema validation* của MongoDB.

- Tên giảng viên có thể bị lặp lại trong nhiều document (dư thừa dữ liệu).

5.2. Ví dụ chuyển đổi 2 bảng: DETAI và GIAOVIEN

Mô hình quan hệ	Mô hình tài liệu
Bảng DETAI	Collection `detai`, mỗi dòng → 1 document, `_id` = MSDT
SV_DETAI + SINHVIEN	Mảng `sinhVien` nhúng trong document đề tài
GV_HDDT / GV_PBDT / GV_UVDT	Các mảng `huongDan`, `phanBien`, `uyVien` gồm `{msgv, diem}`
HOIDONG_DT	Mảng `hoiDong` gồm `{mshd, quyetDinh}`
Bảng GIAOVIEN	Collection `giaovien`, `_id` = MSGV
HOCHAM (quan hệ 1-n)	Document con `hocHam` nhúng trong giảng viên
GV_HV_CN + HOCVI + CHUYENNGANH	Mảng `hocViChuyenNganh`

Hai document dưới đây được **sinh trực tiếp từ dữ liệu QLDT** bằng `FOR JSON PATH` của SQL Server (câu lệnh đầy đủ có trong file `.sql`), sau đó định dạng lại cho dễ đọc. Có thể nạp thẳng hai document này vào MongoDB.

Collection `detai` (đề tài 97005):

```
{
  "_id": "97005",
  "tenDeTai": "Xử lý ảnh",
  "sinhVien": [
    { "mssv": "13520002", "ten": "Phan Tấn Đạt" },
    { "mssv": "13520006", "ten": "Ưng Hồng Ân" }
  ],
  "huongDan": [ { "msgv": 203, "diem": 9.0 } ],
  "phanBien": [ { "msgv": 201, "diem": 8.0 } ],
  "uyVien": [
    { "msgv": 202, "diem": 7.0 },
    { "msgv": 204, "diem": 9.0 },
    { "msgv": 205, "diem": 8.0 }
  ],
  "hoiDong": [ { "mshd": 1, "quyetDinh": "Được" } ]
}
```

Collection `giaovien` (giảng viên 201):

```
{
  "_id": 201,
  "ten": "Trần Trung",
  "diaChi": "Bến Tre",
  "soDT": "35353535",
  "hocHam": { "ten": "PHÓ GIÁO SƯ", "nam": 1996 },
  "hocViChuyenNganh": [
    { "hocVi": "Kỹ sư",   "chuyenNganh": "Công nghệ Web", "nam": 2013 },
    { "hocVi": "Kỹ sư",   "chuyenNganh": "Mạng xã hội",   "nam": 2013 },
    { "hocVi": "Cử nhân", "chuyenNganh": "Công nghệ Web", "nam": 2014 },
    { "hocVi": "Tiến sĩ", "chuyenNganh": "Công nghệ Web", "nam": 2016 }
  ]
}
```

Ví dụ truy vấn tương ứng trên MongoDB:

```
// Các đề tài mà GV 201 làm phản biện (SQL: SELECT ... FROM GV_PBDT WHERE MSGV = 201)
db.detai.find({ "phanBien.msgv": 201 }, { tenDeTai: 1 })

// Giảng viên có học vị Tiến sĩ (SQL: GIAOVIEN JOIN GV_HV_CN JOIN HOCVI)
db.giaovien.find({ "hocViChuyenNganh.hocVi": "Tiến sĩ" }, { ten: 1 })
```

Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng IE103 – Chương 2: Biểu diễn dữ liệu mức khái niệm và mức logic; Chương 3: Lập trình xử lý thông tin, Quản trị CSDL và an toàn thông tin; Chương 4: Trình bày thông tin; Chương 5: Các mô hình CSDL tiên tiến (NoSQL), Khoa KH&KT Thông tin, Trường ĐH CNTT – ĐHQG-HCM.
2. Bài tập thực hành tuần 2 – Xử lý thông tin (lược đồ và dữ liệu CSDL QLDT).
3. Microsoft Learn, *CREATE TRIGGER*, *GRANT / DENY Schema Permissions*, *FOR JSON* – SQL Server documentation.
4. MongoDB Documentation, *Data Modeling – Embedded Data Models*.